

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Лабораторная работа 5.1.2
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТА КОМПТОНА

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

Лабораторная работа 5.1.2

Исследование эффекта Комптона

Цель работы: экспериментально исследовать энергетический спектр γ -квантов, рассеянных на графите, проверить зависимости энергии рассеянных γ -квантов от угла рассеяния в соответствии с формулой Комптона и определить энергию покоя электрона.

В работе используются: источник γ -излучения ^{137}Cs с энергией 662 кэВ, свинцовый коллиматор, графитовая мишень (цилиндр диаметром 40 мм, высотой 100 мм), сцинтилляционный спектрометр на основе кристалла NaI(Tl) и ФЭУ, усилитель-анализатор (УА), ЭВМ с программным обеспечением для амплитудного анализа, высоковольтный выпрямитель (ВСВ).

Теоретические сведения

Эффект Комптона заключается в увеличении длины волны γ -излучения при рассеянии на свободных электронах. Изменение длины волны описывается формулой:

$$\Delta\lambda = \lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{mc}(1 - \cos\theta), \quad (1)$$

где $\lambda_k = \frac{h}{mc} = 2.42 \cdot 10^{-10}$ см — комптоновская длина волны электрона.

В энергетических единицах формула принимает вид:

$$\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos\theta, \quad (2)$$

где $\varepsilon = E/(mc^2)$ — энергия γ -кванта в единицах энергии покоя электрона.

Для обработки результатов используется линейная зависимость:

$$\frac{1}{N(\theta)} - \frac{1}{N(0)} = A(1 - \cos\theta), \quad (3)$$

где $N(\theta)$ — номер канала амплитудного анализатора, соответствующий вершине фотопика при угле θ .

Энергия покоя электрона вычисляется по формуле:

$$mc^2 = E(0) \cdot \frac{N(0) - N(90)}{N(0)}. \quad (4)$$

Экспериментальная установка

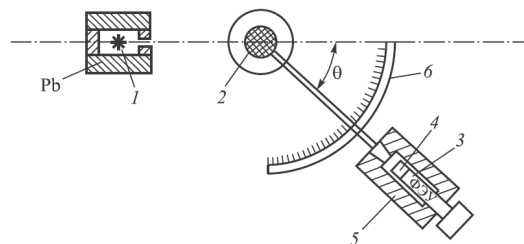


Рис. 1: Блок-схема установки по изучению рассеяния γ -квантов

Экспериментальная установка для исследования комптоновского рассеяния γ -квантов состоит из следующих основных элементов:

- **Источник излучения 1** – ^{137}Cs , испускающий монохроматические γ -лучи с энергией 662 кэВ. Источник помещен в толстостенный свинцовый контейнер с коллиматором, формирующим узкий пучок γ -квантов.
- **Графитовая мишень 2** – цилиндр диаметром 40 мм и высотой 100 мм, на которой происходит комптоновское рассеяние γ -квантов.
- **Сцинтилляционный спектрометр**, включающий:
 - **Сцинтиллятор 4** – кристалл NaI(Tl) цилиндрической формы диаметром 40 мм и высотой 40 мм
 - **Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 3**, находящийся в оптическом контакте со сцинтиллятором
 - **Свинцовый коллиматор 5**, формирующий входной пучок и защищающий детектор от постороннего излучения
- **Поворотный механизм** – горизонтальная штанга с закрепленным сцинтилляционным блоком, позволяющая изменять угол рассеяния θ в диапазоне от 0° до 120° . Угол поворота отсчитывается по лимбу 6.
- **Измерительный комплекс**:
 - Высоковольтный выпрямитель (ВСВ) для питания ФЭУ
 - Усилитель-анализатор (УА) – входной интерфейс ЭВМ
 - ЭВМ с клавиатурой (КЛ) и дисплеем (Д)
 - Принтер (ПР) для вывода результатов

При работе ФЭУ в спектрометрическом режиме величина выходного электрического импульса пропорциональна энергии регистрируемого γ -кванта. Сигналы с анода ФЭУ поступают в усилитель-анализатор, который преобразует амплитуду импульсов в цифровую форму (1024 канала) для последующей обработки на ЭВМ.

В спектре импульсов наблюдается **фотопик** (пик полного поглощения), положение которого однозначно связано с энергией γ -излучения, и **комптоновское непрерывное распределение**, обусловленное рассеянием на слабосвязанных электронах.

Ход работы

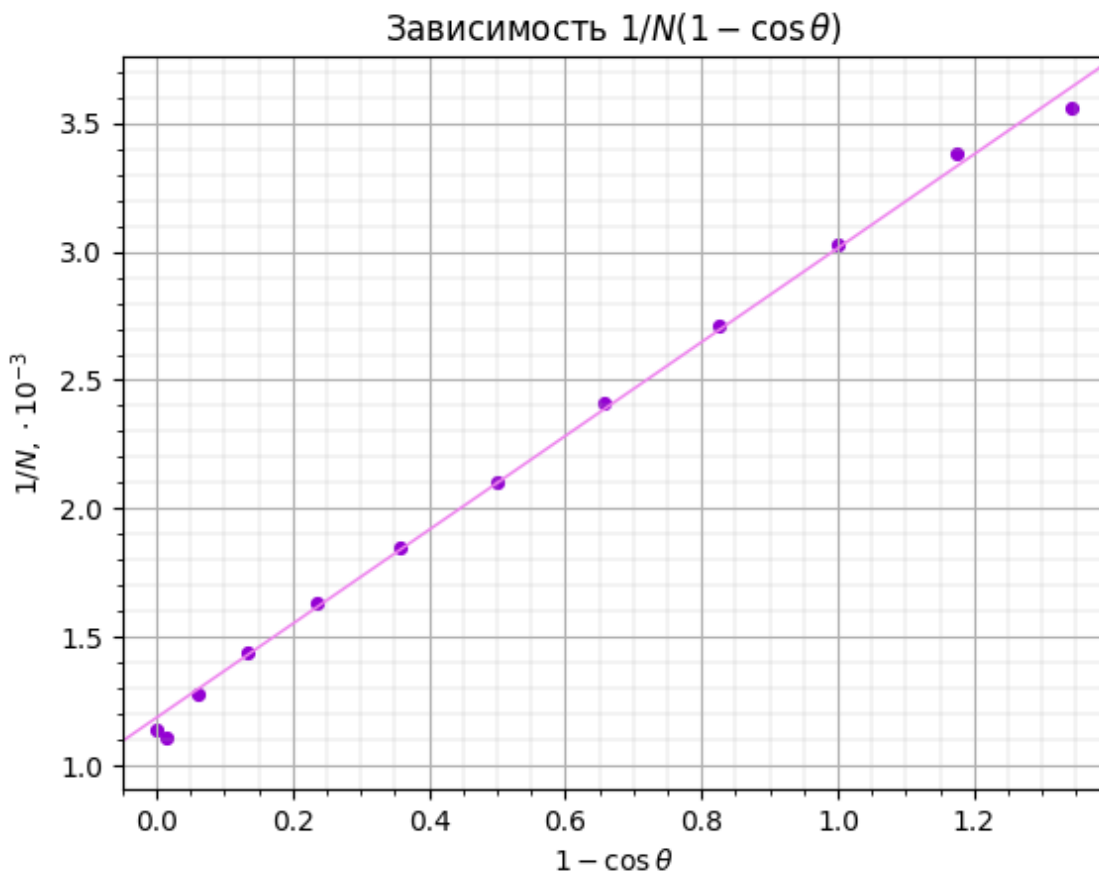
1. Включим все измерительные устройства и компьютер.
2. Запустим программу и перейдем в режим измерения спектра.
3. Проверим функционирование установки при малом времени экспозиции (порядка 1 минуты):
 - Снимем спектр при $\theta = 0^\circ$.
 - Установим угол $\theta \approx 30^\circ$ и снимем спектр, убедимся в смещении фотопика в сторону меньших энергий.
 - Научимся определять положение фотопиков по номеру канала на экране дисплея.

4. Установим сцинтилляционный счетчик под разными углами θ от 0° до 120° с шагом 10° . Для каждого угла введем его значение в ЭВМ и снимем амплитудный спектр. Определим положения фотопиков $N(\theta)$. Результаты занесем в таблицу 1.

n	$\theta, ^\circ$	канал, №
1	0	875
2	10	900
3	20	781
4	30	693
5	40	612
6	50	541
7	60	476
8	70	415
9	80	369
10	90	330
11	100	296
12	110	281

Таблица 1: Данные измерений

5. Введем в компьютер полученные значения $(\theta, N(0), N(\theta))$. Проверим соответствие экспериментальных данных уравнению (3) с помощью программы.
6. Построим график зависимости $\frac{1}{N(\theta)}$ от $1 - \cos \theta$. Проведем через экспериментальные точки наилучшую прямую (метод МНК).



Определим параметры аппроксимирующей прямой и оценим их погрешности (погрешность измерения углов — половина цены деления, то есть $0,5^\circ$):

$$\langle k \rangle = 1,83 \cdot 10^{-3}$$

$$\sigma_k^{\text{МНК}} = 0,02 \cdot 10^{-3}$$

$$\sigma_k^{\text{КОСВ}} = \sqrt{(\langle \sin \theta \rangle \cdot \sigma_\theta)^2 + \left(\frac{\sigma_N}{\langle N \rangle^2} \right)^2} \approx \langle \sin \theta \rangle \cdot \varepsilon_\theta = 0,09 \cdot 10^{-3}$$

$$\sigma_k = \sqrt{(\sigma_k^{\text{МНК}})^2 + (\sigma_k^{\text{КОСВ}})^2} = 0,09 \cdot 10^{-3}$$

окончательный результат:

$$k = (1,83 \pm 0,09) \cdot 10^{-3}$$

$$\langle b \rangle = 11,87 \cdot 10^{-4}$$

$$\sigma_b^{\text{МНК}} = 0,11 \cdot 10^{-4}$$

$$\sigma_b^{\text{КОСВ}} = \frac{\sigma_N}{\langle N \rangle^2} = 0,03 \cdot 10^{-4}$$

$$\sigma_b = \sqrt{(\sigma_b^{\text{МНК}})^2 + (\sigma_b^{\text{КОСВ}})^2} = 0,11 \cdot 10^{-4}$$

окончательный результат:

$$b = (11,87 \pm 0,11) \cdot 10^{-4}$$

7. Определим энергию покоя электрона по формуле (4) с использованием значений $N_{\text{наил}}(0)$ и $N_{\text{наил}}(90)$, полученных из графика. Оценим точность результата.

$$\langle N_{\text{наил}}(0) \rangle = \frac{1}{\langle b \rangle} = 842$$

$$\varepsilon_{N_{\text{наил}}(0)} = \varepsilon_b = 0,033$$

$$\sigma_{N_{\text{наил}}(0)} = \varepsilon_{N_{\text{наил}}(0)} \cdot \langle N_{\text{наил}}(0) \rangle = 8$$

окончательный результат:

$$N_{\text{наил}}(0) = (842 \pm 8)$$

$$\langle N_{\text{наил}}(90) \rangle = \frac{1}{\langle k \rangle + \langle b \rangle} = 331$$

$$\varepsilon_{N_{\text{наил}}(90)} = \frac{\sigma_k + \sigma_b}{\langle k \rangle + \langle b \rangle} = 0,033$$

$$\sigma_{N_{\text{наил}}(90)} = \varepsilon_{N_{\text{наил}}(90)} \cdot \langle N_{\text{наил}}(90) \rangle = 11$$

окончательный результат:

$$N_{\text{наил}}(90) = (331 \pm 11)$$

Учтем, что $E(0) = 662$ кэВ, тогда

$$\langle mc^2 \rangle = 401 \text{ кэВ}$$

$$\varepsilon_{mc^2} = \frac{\varepsilon_{N_{\text{наил}}(90)} - \varepsilon_{N_{\text{наил}}(0)}}{N_{\text{наил}}(0) - N_{\text{наил}}(90)} \cdot N_{\text{наил}}(90) = 0,04$$

$$\sigma_{mc^2} = \varepsilon_{mc^2} \cdot \langle mc^2 \rangle = 16 \text{ кэВ}$$

окончательный результат:

$$mc^2 = (401 \pm 16) \text{ кэВ}$$

Вывод

Мы экспериментально исследовали энергетический спектр γ -квантов, рассеянных на графите, проверили корректность формулы Комптона и определили энергию покоя электрона $mc^2 = (401 \pm 16)$ кэВ. Значения оказались заниженными (знаем, что $m_e c^2 = 511$ кэВ), что может свидетельствовать о неидеальности геометрии приборов (на малых углах можем регистрировать «лишние» кванты, как это отражено на графике в виде отклонения точек вниз относительно аппроксимирующей прямой), неточности определения пика (человеческий фактор и зашумленность данных), простоте выбранной физической модели.